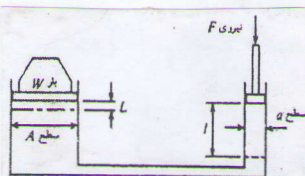


فصل ۱ - مقدمه

پدید رویکی : روغن یا سایر مایعات - نیروی زیاد - کنترل دقیق سرعت - توان بالا
سیستم های سیال تحت فشار : پمپهای مایع - دمنده نیروی کمتر از ۱۰ kN - سرعت بالا - توان کم

خواص سیالات : سیال ماده ای که در آن مولکول ها آزادانه حرکت می کنند و چگالی گازها به مایعات بستگی دارد و چگالی مایع با تغییرات دما و فشار به آسانی تغییر نمی کند.
قوانین پاسکال : ۱- با صرف نظر از وزن سیال و نیز از فشار در تمام نقاط سیال در حال سکون برابر است. ۲- فشار استاتیکی سیال در هر نقطه در تمامی سیال و جهات یکسان است. ۳- فشار بر تمامی سطوح در تماس سیال به صورت عمود وارد می شود.



$$P = \frac{W}{A} = \frac{F}{a}$$

$$\frac{W}{A} = \frac{F}{a} = \frac{W}{A}$$

فشار x حجم = $W \times L = P \times A \times L = P \times V$ کار انجام شده برابر
حجم سیال جابه جا شده $V = A \times L = a \times l$

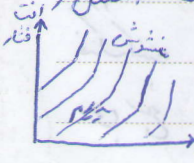
(w = وزن واحد حجم) $h \times w = \rho \times g \times h = \frac{A \times h \times w}{A}$ فشار در پایین ستون سیال به ارتفاع h

بر تفاوت فشار بین دو نقطه موجب ایجاد جریان

۱- در جریان آرام افت فشار با مقاومت اصطکاکی لوله ۱، با قطر و طول لوله متناسب است ۲- با مقدار دبی متناسب است ۳- متناسب از فشار است

۴- متناسب از نیروی سطح داخلی لوله است

۱- در جریان **خشک** میزان افت فشار در لوله ۱، با قطر و طول لوله متناسب است ۲- با توان دوم دبی متناسب است ۳- متناسب از توان ۳
فشار سیستم است ۴- بر نیروی سطح داخلی لوله بستگی دارد ۵- متناسب از ویسکوزیته سیال است
در سیستم های پدید رویکی برای دستیابی به حداکثر بازده ابعاد لوله ها به گونه ای است که جریان سیال از نوع آرام باشد.



حداکثر سرعت جریان در خط مکش در حداقل قطر دانه مکش اتفاق می افتد
توان (kW) = $\frac{\text{فشار (bar)} \times \text{دبی (l/m)}}{900}$
دبی = $P \times Q$ = دبی x فشار = توان پدید رویکی
توان خروجی پمپ = بازده کلی پمپ

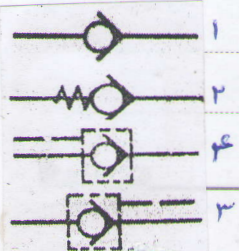
نماد های پدید رویکی : اطلاعاتی درباره اندازه اجزا و جهت کار آنها ندارد. علامت ۱ بیانگر تنظیم پذیری است

خط جریان (پایه) : خط فشار یا خط مکش یا خط بازگشت **خط تخلیه** : سیال شش از اجزا و راه به مخزن بازمی گرداند

خط فرمان برای انتقال پیام (سیگنال) است از نقطه ای به نقطه دیگر با حداقل دبی (خط چینی خاص دارد)

۱- **شیر یکطرفه** (باز و بسته شدن) : منفذ شقای باز نگه داشته شده ۲- اگر فشار می که جریان را عبوری به مدعی باشد

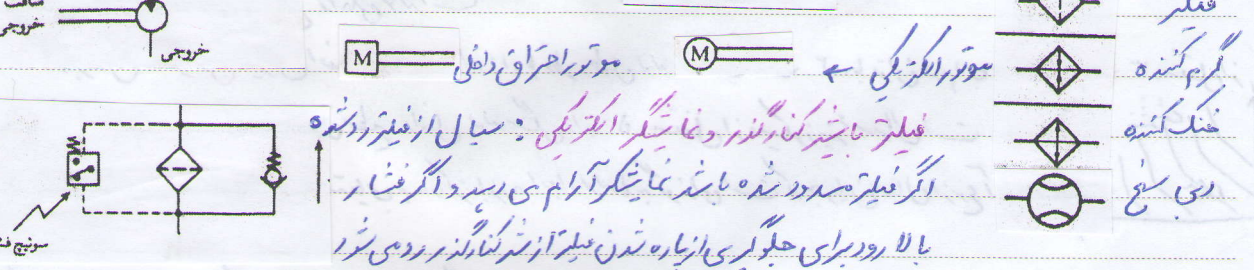
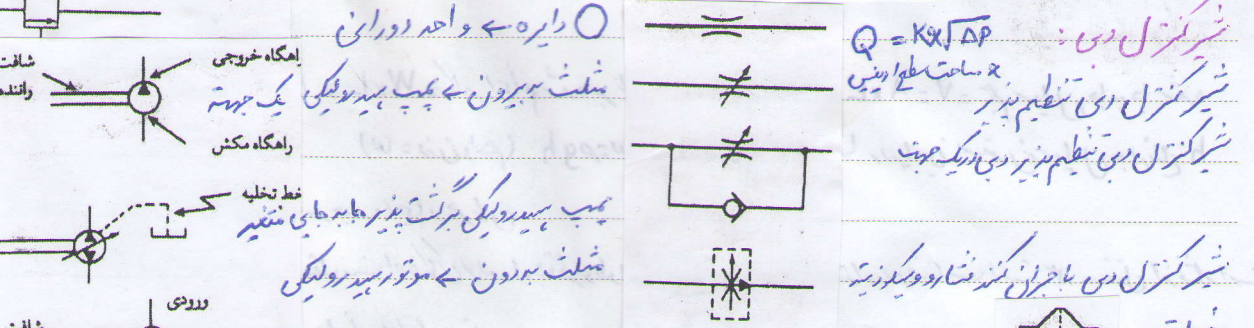
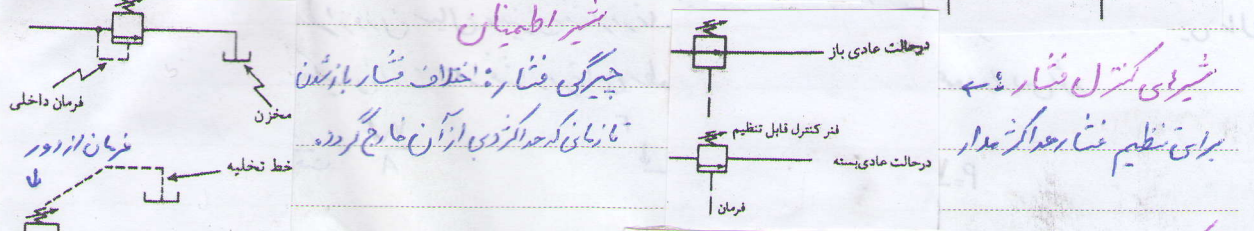
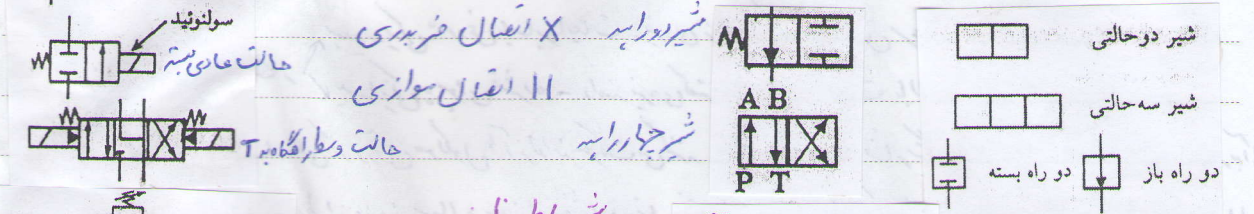
۳- **شیر یکطرفه تحت فشار** : ۲ با فرمان بازی شود ۳ با فرمان بسته می شود



Subject :

Year . Month . Date . 2

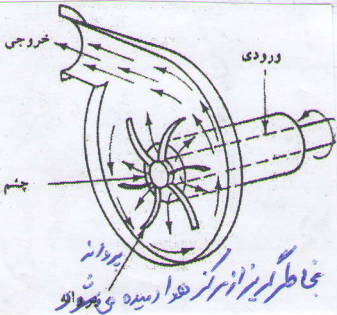
شیر کنترل مسیر (بازش حالت استپل) شیر دو حالته
 T : تانک P : فشار حالت عادی باز



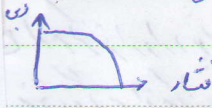
فصل ۲ - پمپ

جریان سیال همیشه از مسیر مقاومت کمتر عبور می کند - پمپ فشار ایستایی کند بلکه دبی موجودی آورد و بار روی مدار ایستایی گذری کند

پمپ با جابجایی غیر مثبت ۱. سانتریفوژ ۲. پره ای محوری ۳. با جریان تحت فشار
پمپ با جابجایی مثبت ۱. دنده ای ۲. پیچی ۳. پره ای ۴. پیستونی (اشاعی و محوری)
گستره کاربرد (مقابل و نامقابل) ۲. پیستونی (اشاعی و محوری) و پلانجری



پمپ جابجایی غیر مثبت: مثل پمپ گیر از مرکز که دبی خروجی آن با افزایش فشار مدار کاهش می یابد
اگر دانه خروجی این پمپ مسدود گردد پمپ از کار افتاده و دبی خروجی صفر می شود
در مدار پیچیده یکی از پمپ جابجایی غیر مثبت برای تقویت دبی و دبی به پمپ اصلی مدار استناد می شود
در سیستم های انتقال سیال ۲. شنگ کشنده که سه تا بصیاتی بکار می رود
در شبکه یا دوران هوا به جلو کحل داده می شود



در پمپ جابجایی مثبت

طول کورس

$$D_p = \frac{\pi d^2 \times L}{4}$$

جابجایی در هر دور

$$Q_p = \eta_r \times D_p \times n_p$$

میزان بازده حجمی با افزایش سرعت یا فشار پمپ کاهش می یابد

$$\eta_r = \frac{Q_p}{D_p \times n_p}$$

جابجایی x بازده حجمی = Q_p دبی خروجی پمپ

$$\eta_t = \frac{Q_p}{Q_{p,ideal}} = \frac{D_p \times P}{2\pi T_p}$$

توان پیچیده دلی توان ورودی

$$\eta_o = \eta_r \times \eta_t = \frac{Q_p \times P}{2\pi T_p}$$

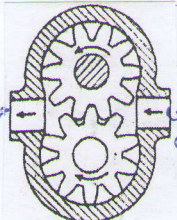
متوسط گشتاور

پمپ جابجایی ثابت: پمپ اصلی مدار پیچیده یکی و اگر دانه خروجی آن مسدود شود فشار به بالا رفته تا اینکه پمپ بزرگتر

پمپ دورانی

پمپ دنده بیرونی به لغی یا چرخ دنده نشی از صفحات بیضی است در فشار زیاد پرده است

چرخ دنده ساده دانه چرخ داری نشی است



پمپ دنده بیرونی

$$D_p = \frac{\pi (d_a^2 - d_b^2) \times L}{4}$$

جابجایی تئوری

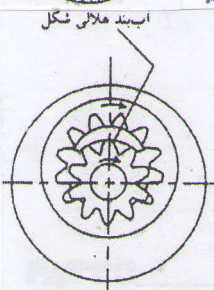
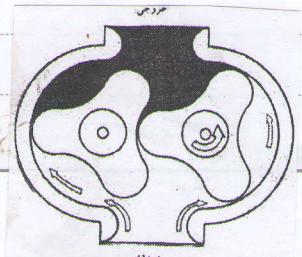
فشار

پهنای چرخ دنده

قطر اندوم

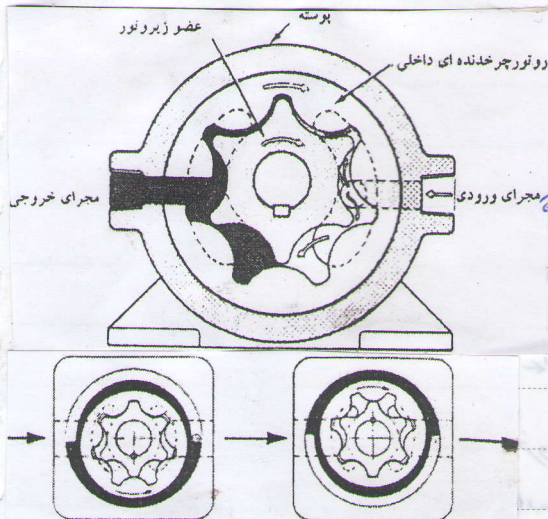
پمپ دنده درونی: تر سطح چرخ دنده بیرونی دانه می شود و اگر چرخ دنده بیرونی هم نیستند آب بنده هلالی دارند
ناحیه مکش و دمش روی چند چرخ دنده است و سر و صدای گشتی دارند (۳ برابر ناصیه مکش دنده بیرونی است)

مخلوط و پمپ گستره ای شبیه پمپ (دنده بیرونی است)

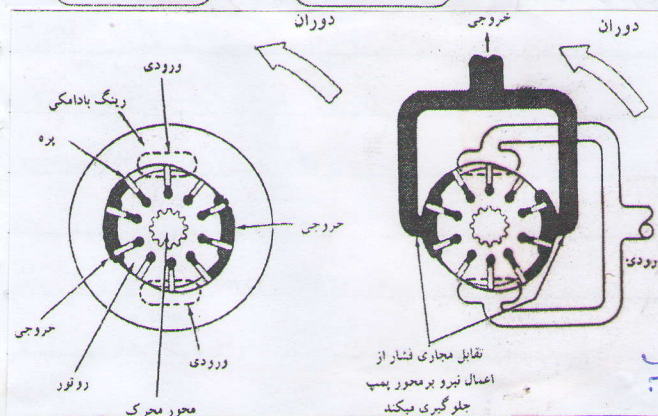


Subject :

Year . Month . Date . 4



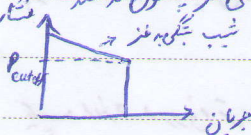
پمپ ترپروتوری (چرخرد)
 تعداد رنده ای چرخنده بیرونی یکی کمتر از چرخنده درونی است
 مراکز دو چرخنده به اندازه تقریبی نصف محقق یک رنده ریخی
 کم برود و مقدار به آلودگی سیال و از آن قیمت است
 رنگ دور را اگر بتوان تغییر داد تا اینکه در صورت
 تغییر جهت دوران محور در هر دو جهت با یکدیگر و یا در ساعتگرد
 جهت جریان یکسان می باشد



پمپ پره ای
 مجموعه روتور به صورت خارج از مرکز قرار دارد و پوسته
 حلقوی است پره در اثر نیروی گریز از مرکز به طرف
 رینگ رانده شده حتی روغن پشت نیز می تواند تحت
 گره کمتری سرعت کاری ۶۰۰۰ rpm است
 خارج از مرکز $D_p = 2\pi D_c$ جایی تقریبی پمپ
 پستی یزه $\frac{1}{2}$ قطر داخل پوسته

پمپ پره ای بالانس شده رینگ پره به صورت متضبی است و در هر دور ۲ بار حرکت رفت و برگشتی انجام می شود
 متعادل شدن نیرو و بخاطر روغن پشت پره حداکثر نیروی اعمالی آب بندی را بیشتر می کنند و عمر افزایش می یابد و آب بندی کمتر
پمپ پره ای ها به جایی تغییر اگر در پمپ بالانس شده رینگ نسبت به روتور جابجاء می شود و خارج از مرکز می باشد باید به یک
 تنظیم شود

پمپ پره ای با جریان متناوب چون مخفظه تعادل به هم میزنند و در یک فرایند جابجایی قرار داده و با افزایش غلظت
 خارج از مرکز می کشد و در جایی که غلظت حداکثر و حداقل رقیب با یکدیگر تنظیم می گردد و گاهی به جایی فریب می کشد و گاهی
 و اگر شدیدتر فشار می کشد و می کشد و حرکت کرده و خارج از مرکز می کشد
 در سیال حساس به فشار از پمپ استفاده می شود



تا مدت ها آماده نخواهد شد ☹